Ryan Pedro Tinel de Andrade

3° Semestre de Desenvolvimento de Software Multiplataforma

1. B) Embedding

2. C) $group

3. c) Projeção

4. c) skip() e limit()

5. b) $exists

Parte 2:

Questão 1

Durante o desenvolvimento do sistema, a equipe decidiu armazenar o histórico de contatos

diretamente dentro do documento do lead.

Analise essa decisão e explique:

• qual técnica de modelagem está sendo utilizada;

• uma vantagem dessa abordagem;

• uma possível limitação.

R:

A técnica se chama Embedding, também conhecida como aninhamento ou documentos embutidos. Ao invés de criar uma tabela ou coleção separada para o histórico e unir por meio de chaves estrangeiras, os dados são armazenados em uma lista de subdocumentos dentro do registro. A principal vantagém é a alta performance de leitura e localidade dos dados, como o histórico é embutido, o Mongo pode recuperar essa lead e seu histórico de contatos com uma única operação de leitura. A maior limitação é o risco de atingir o limite de tamanho do documento, se o lead tiver um histórico muito longo, o tamanho vai continuar, além de prejudicar a performance de atualizações pois o banco precisa sempre realocar no disco a medida que cresce, se o histórico passar de 16MB o banco vai retornar um erro e impedir novos registros.

Questão 2

Um dos desenvolvedores sugeriu criar coleções separadas para clientes e vendedores, utilizando

referências entre os documentos.

Explique por que essa abordagem pode ser mais adequada do que armazenar todas as

informações repetidas em cada documento.

R:

A abordagem chamada de Referencing é mais adequada pois evita uma redundância de dados e garante a consistência das informações por meio da normalização, eliminando o problema de atualizações em cascata. No cenário onde vários clientes estão vinculados no mesmo vendedor, se os dados do vendedor se repetirem (embutidos) dentro de cada cliente, qualquer alteração seja mudança de telefone ou outra já exige uma atualização maior e mais custosa em milhares de clientes, correndo o risco de gerar dados desatualizados/inconsistentes no sistema. Ao usar referencing por IDs, essa informação é centrada em um ponto só, assim diminuindo o número de alterações e já refletindo para todos os associados.

Questão 3

A diretoria deseja obter um relatório contendo:

• quantidade de leads por origem;

• quantidade de leads por vendedor;

• quantidade de negociações concluídas.

Explique como o Aggregation Framework pode ajudar a resolver esse problema.

Cite operadores que poderiam ser utilizados

R:

Para a quantidade de leads por origem, o melhor para se usar é o $group, que permite separar os documentos em grupos com base em um campo específico, e também aplica o $sum para contar quantos existem em cada um dos grupos. Na por vendedor usamos o mesmo dos outros 2 mas juntando o $match, que vasculha a coleção e deixa passar pra próxima etapa só os documentos em que o status de negociação seja igual a concluída por exemplo, e uma vez filtrados se usa o $count para mostrar a quantia certa. Caso necessário para organizar, temos o $project para mostrar os campos necessários e o $sort para mostrar como crescente ou decrescente.

Questão 4

Com o crescimento da empresa, algumas consultas passaram a apresentar lentidão.

Explique:

• o que são índices;

• como eles funcionam;

• quais benefícios oferecem ao banco de dados.

R:

Os indíces são estruturas de dados especiais que armazenam uma parte pequena do conjunto de dados de uma maneira organizada e fácil de entender. Sem eles, o Mongo precisa fazer uma varredura completa na coleção (collscan), analisando os documentos um por um para encontrar os que correspondem à consulta, tornando um processo lento à medida que o volume de dados cresce. Quando eles são criados para um campo, o banco organiza os valores em uma árvore de busca balanceada (geralmente uma B-tree), que guarda um ponteiro que aponta pra localização física do documento correspondente no disco. O maior benefício é eficiência, não precisa olhar milhões de registros, o que reduz o tempo, consumo de memória e aumenta a performance.

Questão 5

A equipe identificou que vários clientes foram cadastrados mais de uma vez.

Analise esse problema e explique como uma modelagem adequada pode reduzir a duplicação

de dados.

R:

Podemos usar os índices únicos que é a alternativa mais robusta no nível de banco de dados. Se cria um no campo que identifica o cliente de forma inequívoca, assim o MongoDB impede a inserção de documentos duplos retornando um erro. Ou podendo usar Schema Validation que são regras de Json schema que devem ser seguidas obrigatoriamente, que exige que eles sigam um formato específico e garante a padronização deles. Ou só fazer um _id customizado, aonde pode se modelar o documento para que o próprio _id seja o próprio identificador de algo se a regra de negócios permitir.

Questão 6

Um desenvolvedor propôs armazenar clientes, vendedores, leads e negociações em uma única

coleção.

Avalie essa proposta.

Apresente:

• vantagens;

• desvantagens;

• possíveis impactos futuros para o sistema

R:

A principal vantagem é de consultas mais flexíveis, já que o MongoDB é schema-less por padrão, logo o banco não vai reclamar se um documento de vendedor tiver campos diferentes de um lead. As desvantagens são a poluição visual caso cresça muito e a validação de dados se torna mais difícil em uma única coleção. Os impactos futuros serão um bloqueio de evolução de código no longo-prazo por serem vários documentos no futuro, e a pior performance caso fique gigante, pois o Mongo tenta manter os documentos mais acessados na memória RAM, se ficar gigante por causa dessa mistura, dados menos usados podem expulsar dados críticos, tornando o banco lento globalmente.

Questão 7

A empresa deseja exibir os resultados das consultas em páginas de 20 registros.

Explique:

• por que a paginação é importante;

• como os comandos skip() e limit() contribuem para essa funcionalidade.

R:

Pelo fato de que trazer vários dados de uma vez consome muita memória e processamento, além de que a transferência pela rede sem paginação causaria lentidão e alto consumo de banda, e principalmente a organização para a experiência do usuário, ter menos coisas a mostra deixa a visualização mais fluida. O skip basicamente serve para que o MongoDB pule uma quantidade de documentos específica e o limit faz com que ele pare de exibir quando chega em um certo número, funcionando como o resultado de

busca no google que mostra uma quantia específica, e caso queira ver mais é só ir para as próximas páginas.

Questão 8

Considere que o MongoDB permite armazenar documentos sem um esquema rígido.

Analise essa característica e responda:

• quais vantagens ela oferece;

• quais cuidados devem ser adotados pela equipe de desenvolvimento.

R:

As vantagens são agilidade no desenvolvimento e um suporte natural a dados mais variados, pois não há necessidade de criar migrações complexas e pode facilmente ser útil para cenários aonde as entidades variam muito entre si, como um e-commerce aonde um produto livro tem campos como autor e páginas e um celular tem armazenamento e processador. Os cuidados são gerenciar várias versões de documentos pois o banco precisaria lidar com documentos antigos e novos, consistências de nomes (como cpf e c_p_f) que criariam campos novos e necessidade total de validação nativa como schema validation mencionada anteriormente.

Questão 9

Durante a execução do projeto, alguns grupos utilizaram Embedding e outros utilizaram

Referencing.

Compare as duas abordagens.

R:

Para quesitos de desempenho, o embedding chega a ser mais rápido na leitura na maioria dos casos, enquanto o referencing é mais lento em leitura por causa de múltiplas consultas mas oferece melhor desempenho de escrita por ter menores documentos e atualizações isoladas. O Embedding tem o limite de 16 MB enquanto o Referencing não. A manutenção de código no Embedding na consulta pode ser simples, mas a atualização pode ser complexa, caso precise por exemplo mudar o nome de uma categoria em mil produtos, a aplicação vai ter que varrer e atualizar vários documentos, enquanto no

Referencing uma única alteração já reflete em tudo na hora pois a informação vive em um único lugar físico.

Questão 10

A empresa pretende integrar o MongoDB com uma aplicação web desenvolvida em Node.js.

Explique quais benefícios essa integração pode oferecer para o sistema e para os usuários finais.

R:

O Node.js possui a possibilidade de ORM/ODM como o Mongoose, assim permite que o sistema adote a flexibilidade do Mongo com validações, hooks e outros direto no código do Node.Js. O Node executa Javascript no servidor e o Mongo usa uma sintaxe baseada em Javascript para consultas e armazena os dados em BSON, pro sistema, isso elimina necessidade de tradução ou mapeamento, o que simplifica a arquitetura. Como ambas as tecnologias escalam muito bem sob estresse, o usuário final não sofre com sistema lento ou fora de ar em picos de acessos. E caso precise criar recursos como chats ou noticiários, o Node pode empurrar as atualizações do Mongo direto pra tela do usuário sem precisar recarregar a página por exemplo.

Questão 11

A equipe comercial deseja identificar rapidamente quais vendedores possuem maior quantidade

de negociações concluídas.

Proponha uma estratégia utilizando recursos do MongoDB para gerar esse tipo de informação.

Justifique sua resposta.

R:

Considerando que um modelo de dados seja um aonde estão uma coleção próprio e referência ao ID do servidor, o pipeline de agregação só segue 3 etapas: a de filtrar só as negociações concluídas com $match, a de agrupar o vencedor e contar o toal de documentos de cada um com $sum e ordenação com $sort. Para que funcione rápido, só criar um índice com createIndex. O motivo da escolha, alta performance com os índices por causa dele ir direto nos registros concluídos e já extrai os IDs escolhidos e a flexibilidade para caso precise de alterações futuras como ver o lucro arrecadado além da quantidade.

Questão 12

Ao longo do tempo, o sistema armazenará milhões de documentos.

Explique quais decisões de modelagem e organização dos dados podem contribuir para a

escalabilidade da aplicação.

R:

Primeiramente para relações um para muitos que crescem até os milhões, se usa o Referencing para não exceder o limite de 16MB que é uma das principais limitações do Embedding. Depois se usa de forma estratégicas os índices, como os parciais para campos que só aparecem em 5% dos documentos por exemplo para economizar a memória RAM, já que o Mongo foi desenhado para manter esses índices dentro da RAM, e se forem maiores que a disponível, o banco busca diretamente no disco que deixa o sistema bem mais lento.

Questão 13

A empresa pretende acompanhar todo o histórico de interações realizadas com cada cliente.

Analise se o uso de documentos embutidos (embedding) seria adequado para essa situação.

Justifique sua resposta.

R:

Resumidamente não é uma boa ideia, o Embedding pode ser excelente para dados lidos juntos e com tamanho previsível, mas para esse cenário, o crescimento ilimitado por exemplo pode causar problemas futuros se exceder o limite de 16MB, a exibição em páginas por exemplo usando skip e limit e o aggregation framework se torna mais complexo e consome mais processamento sem uma coleção dedicada e quando um documento aumenta de tamanho por ter um novo item no array, ele realoca o documento para outro espaço físico no disco, se isso acontecer com vários clientes, pode causar um alto uso de escrita e leitura e fragmentação de disco, deixando as operações mais lentas.

Questão 14

A equipe de desenvolvimento precisa decidir entre MongoDB e um banco de dados relacional

tradicional.

Compare as duas abordagens considerando:

• estrutura dos dados;

• flexibilidade;

• escalabilidade;

• facilidade de evolução do sistema.

R:

O SQL normal é mais estrito e rígida com coisas como chaves estrangeiras, tabelas com linhas e colunas e outros, NoSQL é em BSON, permite estruturas aninhadas, arrays e objetos internos em um único documento. O SQL é desenhado para uma escalabilidade vertical, ou seja, quanto maior o volume de dados ou acessor, a solução mais padrão é colocar em uma máquima mais potente, enquanto no Mongo é mais horizontal, permitindo que nesse cenário os dados são distribuidos para a nuvem. E o SQL exige um maior planejamento e burocracia técnica, aonde se for para ter um novo campo, vai precisar executar scripts de migração para alterar a tabela no banco de dados e com risco de erros no banco, enquanto no Mongo é em tempo real e não há necessidade nem de parar o sistema ou rodar scrips, é só enviar o documento com a nova propriedade que o Mongo a grava.

Questão 15

Após a conclusão do projeto, a diretoria solicitou uma justificativa técnica para a adoção do

MongoDB.

Elabore um parecer técnico apresentando pelo menos três motivos que sustentem essa escolha

para o cenário da empresa.

R:

A justificativa do MongoDB como banco de dados principal vem pela necessidade de uma plataforma escalável, resiliente e moderna, o sistema usa a escalabilidade horizontal por meio do sharding, distribuindo carga por vários servidores e evitando limites físicos e altos custos do modelo relacional tradicional. A flexibilidade schema-less elimina migrações complexas e indisponibilidades, permitindo evoluções rápidas e um alinhamento ideal com Node.js, já que o armazenamento em formato BSON otimiza o fluxo de dados sem a necessidade de camadas pesadas de tradução. Além disso, o uso de Aggregation e dos índices robustos garante alta performance com respostas em milissegundos para grandes volumes e relatórios em tempo real, ou seja, o Mongo assegura uma infraestrutura estável,

veloz e economicamente viável para suportar expansão do negócio a longo prazo.